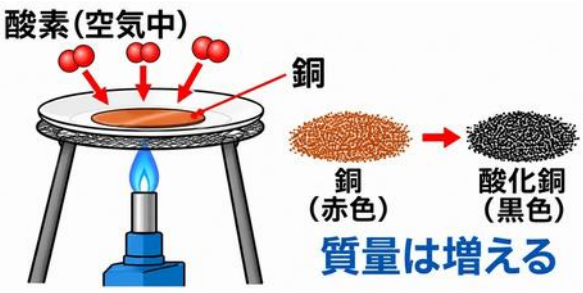
# 14 酸化と還元

## 1 酸化と燃焼　物質が「酸素と結びつく」変化

### ① 銅を加熱する実験




### ② 酸化・酸化物・燃焼

- ●酸化(さんか)＝物質が**酸素と結びつく**こと
- ●酸化物(さんかぶつ)＝酸化でできた物質(酸化銅など)
- ●燃焼(ねんしょう)＝熱や光を出す**激しい酸化**
- ●金属のさび＝空気中で**ゆっくり進む酸化**

$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$　銅(赤色)→ 酸化銅(**黒色**)
$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$　**強い光**を出して燃え、**白色**になる

### ③ スチールウール(鉄)の燃焼




スチールウール(鉄)　酸化鉄(黒色・もろい)

| | 燃やす前(鉄) | 燃やした後(酸化鉄) |
|---|---|---|
| 色・電流 | 銀白色・流れる | **黒色・流れにくい** |
| 塩酸 | 水素が発生 | **ほとんど発生しない** |
| 質量 | — | **増える**(酸素の分) |

### ④ 有機物の燃焼

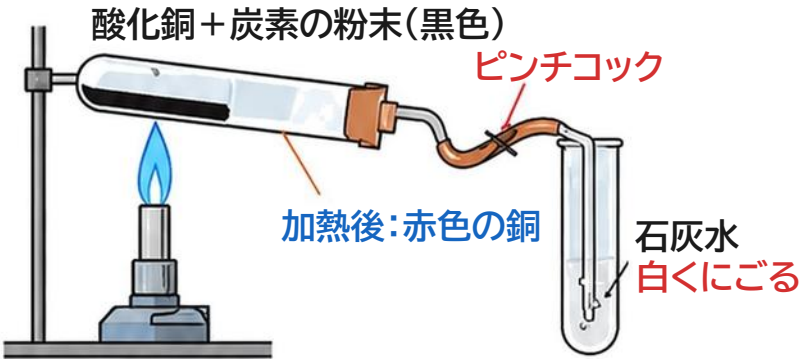
**有機物**＝**炭素**をふくむ物質(ろう・木・砂糖・エタノールなど)。炭素そのものや二酸化炭素は**無機物**




燃えると**二酸化炭素**と**水**ができる

## 2 還元　酸化物から「酸素をとり除く」変化　※酸化と還元は同時に起こる

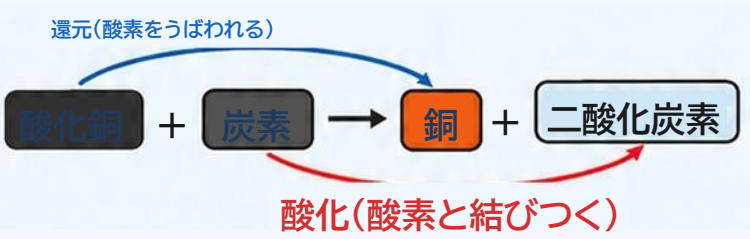
### ⑤ 酸化銅の還元(炭素を使う)




### ⑥ 還元のポイント

**還元**(かんげん)＝酸化物から**酸素をとり除く**こと
炭素で　$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$
水素で　$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$
黒色の酸化銅 → **赤色の銅**になる

**★ 操作の順番**
① ガラス管を抜いてから火を消す(石灰水の逆流を防ぐ)
② ゴム管を閉じる(銅が空気中の酸素でふたたび酸化されるのを防ぐ)

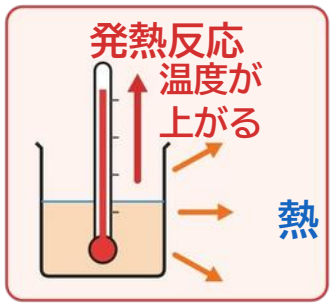


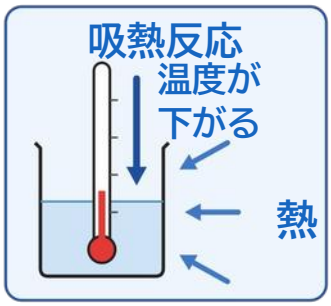

- ●酸化銅:酸素をうばわれて銅に ＝ **還元**
- ●炭素:酸素と結びついて二酸化炭素に ＝ **酸化**
- ●炭素は銅よりも**酸素と結びつきやすい**
- ●製鉄:酸化鉄を炭素(コークス)で**還元**する

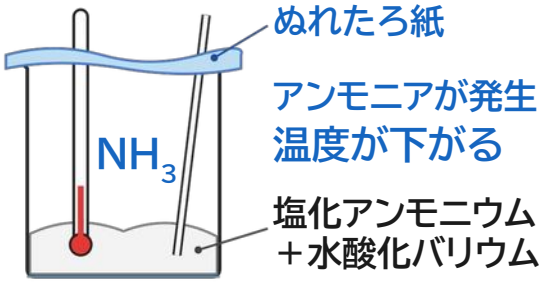
**ここで差がつく**
- ●酸化＝酸素と結びつく／還元＝酸素をとり除く／燃焼＝熱や光を出す激しい酸化
- ●色の変化:銅(赤色)⇄ 酸化銅(黒色)。酸化で質量は**増え**、還元で**減る**

# 14 化学変化と熱・質量

## 1 発熱反応と吸熱反応（温度が上がるか下がるかで見分ける）



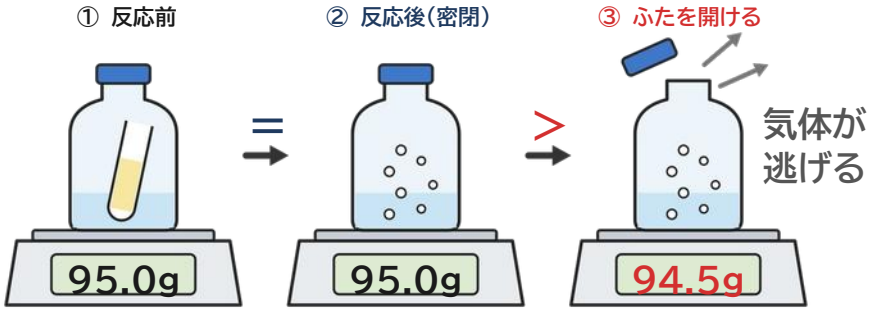

| | |
|---|---|
| 発熱反応（はつねつ） | 熱を出して**温度が上がる**。例：燃焼、鉄と硫黄、化学かいろ（鉄の酸化） |
| 吸熱反応（きゅうねつ） | 熱をうばい**温度が下がる**。例：塩化アンモニウム＋水酸化バリウム |
| 反応熱（はんのうねつ） | 化学変化で出入りする熱。発熱反応では**化学エネルギー**が熱に変わる |
| ぬれたろ紙 | 有害なアンモニアを、ろ紙の**水にとかして**外に出さない。水溶液は**アルカリ性** |

## 2 質量保存の法則（気体が出入りしなければ、質量は変わらない）

**質量保存の法則**（しつりょうほぞん）＝化学変化の前後で、物質全体の質量は**変わらない**

理由：原子の組み合わせは変わるが、原子の**種類と数**は変わらないから（状態変化でも成り立つ）

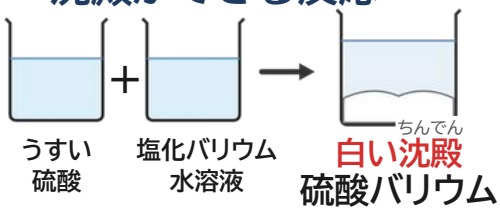
### 1 気体が発生する反応




炭酸水素ナトリウム＋塩酸 → **二酸化炭素**が発生

密閉（みっぺい）なら**変わらない**。ふたを開けると**減る**

### 2 沈殿ができる反応

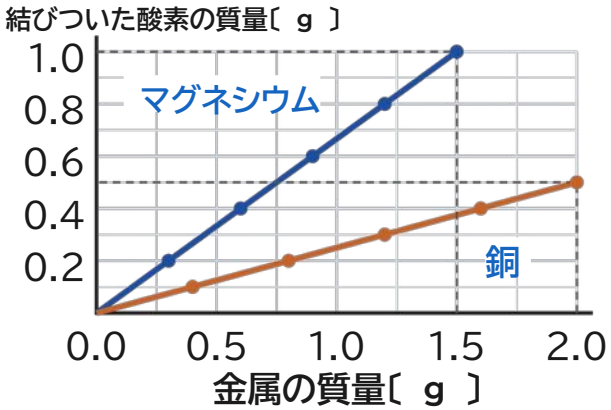



硫酸（りゅうさん）＋塩化バリウム
→ **硫酸バリウム**＋塩酸

気体が出ない → ふたがなくても質量は**変わらない**

## 3 金属と酸素の質量の比（比はいつも同じ → 計算問題は最後のページへ）

### 1 金属と結びつく酸素の質量




### 2 質量の比はいつも同じ

銅：酸素：酸化銅 ＝ 4 ： 1 ： 5

銅 4 ＋ 1 → 酸化銅 5

マグネシウム：酸素：酸化マグネシウム ＝ 3 ： 2 ： 5

Mg 3 ＋ 酸素 2 → 酸化マグネシウム 5

**★ 入試ポイント**

同じ質量の酸素と結びつく金属の質量の比

銅：マグネシウム＝ 8 ： 3（酸素を 2 にそろえる → 8 ： 2 と 3 ： 2 ）

**ここで差がつく**

●発熱＝温度が上がる／吸熱＝温度が下がる（塩化アンモニウム＋水酸化バリウム）

●密閉なら質量は変わらない。銅：酸素＝ 4 ： 1 、マグネシウム：酸素＝ 3 ： 2 は必ず覚える

# 計算 計算問題の補強　比でとく化学変化の計算

## 計算ルート（※橙の「差＋比」は、反応した量・使われる量を x とおく）

**STEP1** 求める量を x とおく※ ▸ **STEP2** 使う比をえらぶ ▸ **STEP3** 表に並べて比例式に ▸ **STEP4** かけ算で x を出す

外側どうし　4×x

4 ： 1 ＝ 2.0 ： x

内側どうし　1×2.0

| 使う比 | 銅:酸素:酸化銅 ＝ 4 ： 1 ： 5 | マグネシウム:酸素:酸化物 ＝ 3 ： 2 ： 5 | 水の電気分解(体積) 水素:酸素＝ 2 ： 1 | 原子・分子の個数 ＝ 係数の比 |
|---|---|---|---|---|

**1 比**　銅 2.0g を十分に加熱した。結びつく酸素は何 g ？

| | 銅 | 酸素 |
|---|---|---|
| 比 | 4 | 1 |
| 質量 | 2.0g | xg |

4 ： 1 ＝ 2.0 ： x
4×x ＝ 1×2.0
x ＝ 0.5　**答え** 0.5g

**2 比**　マグネシウム 6.0g を完全に燃焼させた。できる酸化マグネシウムは何 g ？

| | マグネシウム | 酸化マグネシウム |
|---|---|---|
| 比 | 3 | 5 |
| 質量 | 6.0g | xg |

3 ： 5 ＝ 6.0 ： x
3×x ＝ 5×6.0
x ＝ 10.0　**答え** 10.0g

**3 差＋比**　マグネシウム 1.5g を加熱すると 2.1g になった。酸素と結びつかずに残っているマグネシウムは何 g ？

| | マグネシウム | 酸素 |
|---|---|---|
| 比 | 3 | 2 |
| 質量 | xg（反応分） | 0.6g（①） |

① 酸素　2.1−1.5 ＝ 0.6g
②3 ： 2 ＝ x ： 0.6 → x ＝ 0.9
③ 残り　1.5−0.9 ＝ 0.6g
**答え** 0.6g

**4 保存**　酸化銅 4.0g と炭素 0.1g の混合物を加熱すると、固体が 3.73g 残った。発生した二酸化炭素は何 g ？

| 反応前 | 反応後 | 差＝気体 |
|---|---|---|
| 4.0 ＋ 0.1 ＝ 4.1g | 3.73g | 4.1−3.73 ＝ 0.37g |

反応前の合計＝反応後の合計
減った分＝出ていった気体
**答え** 0.37g

**5 比**　酸化銅を還元して銅を 5.2g とり出したい。必要な酸化銅は何 g ？

| | 酸化銅 | 銅 |
|---|---|---|
| 比 | 5 | 4 |
| 質量 | xg | 5.2g |

5 ： 4 ＝ x ： 5.2
4×x ＝ 5×5.2
x ＝ 6.5　**答え** 6.5g

**6 保存**　ふたのない容器で炭酸水素ナトリウムと塩酸を反応させると、全体が 81.0g から 80.5g に。発生した二酸化炭素は何 g ？

| 反応前 | 反応後 | 差＝気体 |
|---|---|---|
| 81.0g | 80.5g | 81.0−80.5 ＝ 0.5g |

ふたがない → 気体が外へ出る
減った分＝出ていった気体
**答え** 0.5g

**7 比**　水の電気分解で水素が 14cm³ 集まった。もう一方の電極の酸素は何 cm³ ？

| | 水素 | 酸素 |
|---|---|---|
| 比 | 2 | 1 |
| 体積 | 14cm³ | xcm³ |

2 ： 1 ＝ 14 ： x
2×x ＝ 1×14
x ＝ 7　**答え** 7cm³

**8 比**　銅原子 20 個を完全に酸化させる。必要な酸素分子は何個？
$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$

| | 銅原子 | 酸素分子 |
|---|---|---|
| 比 | 2 | 1 |
| 個数 | 20 個 | x 個 |

係数の比　2 ： 1 ＝ 20 ： x
2×x ＝ 1×20
x ＝ 10　**答え** 10 個

**9 差＋比**　水素 1.0g と酸素 10.0g を混ぜて点火した。残る酸素は何 g ？（水素:酸素＝1 ： 8 の質量比で反応）

| | 水素 | 酸素 |
|---|---|---|
| 比 | 1 | 8 |
| 質量 | 1.0g | xg（使う分） |

①1 ： 8 ＝ 1.0 ： x → x ＝ 8.0（使われる酸素）
② 残り　10.0−8.0 ＝ 2.0g
**答え** 2.0g

**10 差＋比**　マグネシウム原子 20 個と酸素分子 20 個を反応させた。どちらが何個残る？
$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

| | マグネシウム原子 | 酸素分子 |
|---|---|---|
| 比 | 2 | 1 |
| 個数 | 20 個 | x 個(使う) |

①2 ： 1 ＝ 20 ： x → x ＝ 10（使われる酸素分子）
② 残り　20−10 ＝ 10 個
**答え** 酸素分子が 10 個

# A 問題　14　酸化と還元・化学変化と熱・質量　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点( 1 ～ 4 と 6 ) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点( 5 )。答えは右の枠の中に書きなさい

## 1　酸化と燃焼　　2 点 ×9 = 18 点

(1)　物質が酸素と結びつく化学変化。

(2)　酸化によってできた物質を何というか。

(3)　熱や光を出しながら激しく酸化すること。

(4)　銅を加熱するとできる黒い物質。

(5)　マグネシウムを燃やすとできる白い物質。

(6)　鉄がさびるように、おだやかに進む酸化を何というか。

(7)　スチールウール(鉄)を燃やすと、質量は増えるか、減るか。

(8)　有機物(エタノールなど)が燃えると、水と何ができるか。

(9)　銅の酸化を化学反応式で書きなさい。

## 2　還元　　2 点 ×8 = 16 点

(1)　酸化物から酸素をうばう化学変化。

(2)　酸化銅と炭素を混ぜて加熱すると、銅と何ができるか。

(3)(2)　で、還元されたのは酸化銅・炭素のどちらか。

(4)(2)　で、酸化されたのは酸化銅・炭素のどちらか。

(5)　酸化銅と炭素の反応を化学反応式で書きなさい。

(6)　酸化銅を水素で還元すると、銅と何ができるか。

(7)　還元が起こるとき、同時に必ず起こる化学変化は何か。

(8)　鉄鉱石(酸化鉄)から鉄を取り出すのに使われる、炭素をふくむ物質。

## 3　化学変化と熱　　2 点 ×6 = 12 点

(1)　熱を発生して温度が上がる化学変化。

(2)　熱を吸収して温度が下がる化学変化。

(3)　鉄粉と活性炭に食塩水を加えると温度が上がる。この利用例。

(4)　塩化アンモニウムと水酸化バリウムを混ぜると、温度は上がるか下がるか。

(5)　都市ガス(メタン)の燃焼は、発熱反応・吸熱反応のどちらか。

(6)　化学変化のとき出入りする熱を何というか。

## 4　化学変化と質量　　2 点 ×12 = 24 点( (9) ～ (12) は 2 ページ目)

(1)　化学変化の前後で、物質全体の質量は変わらないという法則。

(2)　密閉容器の中で炭酸水素ナトリウムと塩酸を反応させると、全体の質量はどうなるか。

(3)(2)　のあと、ふたを開けると質量はどうなるか。

(4)　硫酸と水酸化バリウム水溶液を混ぜると、白い沈殿ができる。質量はどうなるか。

(5)　銅と酸素が結びつく質量の比は何対何か。

(6)　マグネシウムと酸素が結びつく質量の比は何対何か。

(7)　銅　4.0 g　を完全に酸化させると、酸化銅は何　g　できるか。

(8)　マグネシウム　3.0 g　を完全に燃焼させると、酸化マグネシウムは何　g　できるか。

# A 問題　14　酸化と還元・化学変化と熱・質量　選択・穴うめ問題・比の計算

| 氏名 | 得点　／ 100 | 目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分 |
|---|---|---|

## 4　化学変化と質量（続き）

(9)　銅　2.0 g　を加熱して　2.4 g　になった。結びついた酸素は何　g　か。

(10)　金属を加熱していくと、質量はある値以上増えなくなる。その理由は「結びつく(　)の質量が決まっているから」。

(11)　同じ質量の酸素と結びつく、銅とマグネシウムの質量の比（銅：マグネシウム）。

(12)　化学変化の前後で質量が変わらないのは、原子の何と何が変わらないからか。

## 5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 ＝ 30 点

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　スチールウールを燃やすと質量が増える理由を完成させなさい。

空気中の(　　)が鉄と結びついた分だけ質量が増えるから。

(2)　銅をかき混ぜながら加熱する理由はどれか。　答え(　　)

ア　銅を光らせるため　イ　全体を酸素にふれさせる　ウ　粉末を冷やすため　エ　炎を強くするため

(3)　ピンチコックでゴム管を閉じる理由を完成させなさい。

(①　　)が試験管に入って、できた(②　　)が再び酸化されるのを防ぐため。

(4)　酸化銅と炭素の実験で、石灰水が白くにごる理由はどれか。　答え(　　)

ア　水ができたから　イ　二酸化炭素ができたから　ウ　水素ができたから　エ　酸素ができたから

(5)　還元と酸化が同時に起こる理由を完成させなさい。

酸化物からうばわれた(　　)は、必ず別の物質と結びつくから。

(6)　化学かいろがあたたかくなる理由はどれか。　答え(　　)

ア　鉄が酸化されて熱が出る　イ　水が蒸発する　ウ　鉄が熱をうばう　エ　電流が流れる

(7)　密閉していない容器で質量が減る理由を完成させなさい。

発生した(　　)が空気中に出ていくから。

(8)　化学変化の前後で質量が変わらない理由はどれか。　答え(　　)

ア　分子の数がふえる　イ　原子の数がふえる　ウ　原子がなくなる　エ　原子の種類と数が同じ

(9)　銅を加熱し続けても質量がある量以上ふえない理由を完成させなさい。

銅が(　　)酸素と結びついて、それ以上結びつく銅がなくなるから。

(10)　金属の粉末をステンレス皿に広げて加熱する理由はどれか。　答え(　　)

ア　粉末を冷やすため　イ　酸素にふれる面積を大きく　ウ　皿をきれいに保つため　エ　質量を減らすため

## 6　銅とマグネシウムの酸化　―①～⑤にあてはまる数を答えなさい―　2 点 ×5 ＝ 10 点

| 金属の質量〔 g 〕 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
|---|---|---|---|---|
| 酸化銅の質量〔 g 〕 | 0.5 | 1.0 | ① | 2.0 |
| 酸化マグネシウムの質量〔 g 〕 | ② | 1.3（約） | 2.0 | 2.7（約） |

銅：酸素：酸化銅＝ 4 ： 1 ：( ③ )。マグネシウム：酸素：酸化マグネシウム＝ 3 ： 2 ：( ④ )。銅　1.2 g　と結びつく酸素は( ⑤ ) g 。

①　　②

③　　④

⑤

# A 問題 解答　14　酸化と還元・化学変化と熱・質量　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答 2 点 ×35 問= 70 点( 1 ～ 4 と 6 ) 選択・穴うめ 3 点 ×10 問= 30 点( 5 )。答えは右の枠の中に書きなさい

## 1　酸化と燃焼　2 点 ×9 = 18 点

(1) 物質が酸素と結びつく化学変化。 **酸化**

(2) 酸化によってできた物質を何というか。 **酸化物**

(3) 熱や光を出しながら激しく酸化すること。 **燃焼**

(4) 銅を加熱するとできる黒い物質。 **酸化銅**

(5) マグネシウムを燃やすとできる白い物質。 **酸化マグネシウム**

(6) 鉄がさびるように、おだやかに進む酸化を何というか。 **さび(おだやかな酸化)**

(7) スチールウール(鉄)を燃やすと、質量は増えるか、減るか。 **増える**

(8) 有機物(エタノールなど)が燃えると、水と何ができるか。 **二酸化炭素**

(9) 銅の酸化を化学反応式で書きなさい。 **$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$**

## 2　還元　2 点 ×8 = 16 点

(1) 酸化物から酸素をうばう化学変化。 **還元**

(2) 酸化銅と炭素を混ぜて加熱すると、銅と何ができるか。 **二酸化炭素**

(3)(2) で、還元されたのは酸化銅・炭素のどちらか。 **酸化銅**

(4)(2) で、酸化されたのは酸化銅・炭素のどちらか。 **炭素**

(5) 酸化銅と炭素の反応を化学反応式で書きなさい。 **$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$**

(6) 酸化銅を水素で還元すると、銅と何ができるか。 **水**

(7) 還元が起こるとき、同時に必ず起こる化学変化は何か。 **酸化**

(8) 鉄鉱石(酸化鉄)から鉄を取り出すのに使われる、炭素をふくむ物質。 **コークス(炭素)**

## 3　化学変化と熱　2 点 ×6 = 12 点

(1) 熱を発生して温度が上がる化学変化。 **発熱反応**

(2) 熱を吸収して温度が下がる化学変化。 **吸熱反応**

(3) 鉄粉と活性炭に食塩水を加えると温度が上がる。この利用例。 **化学かいろ**

(4) 塩化アンモニウムと水酸化バリウムを混ぜると、温度は上がるか下がるか。 **下がる**

(5) 都市ガス(メタン)の燃焼は、発熱反応・吸熱反応のどちらか。 **発熱反応**

(6) 化学変化のとき出入りする熱を何というか。 **反応熱**

## 4　化学変化と質量　2 点 ×12 = 24 点( (9) ～ (12) は 2 ページ目)

(1) 化学変化の前後で、物質全体の質量は変わらないという法則。 **質量保存の法則**

(2) 密閉容器の中で炭酸水素ナトリウムと塩酸を反応させると、全体の質量はどうなるか。 **変わらない**

(3)(2) のあと、ふたを開けると質量はどうなるか。 **減る**

(4) 硫酸と水酸化バリウム水溶液を混ぜると、白い沈殿ができる。質量はどうなるか。 **変わらない**

(5) 銅と酸素が結びつく質量の比は何対何か。 **4 : 1**

(6) マグネシウムと酸素が結びつく質量の比は何対何か。 **3 : 2**

(7) 銅 4.0 g を完全に酸化させると、酸化銅は何 g できるか。 **5.0 g**

(8) マグネシウム 3.0 g を完全に燃焼させると、酸化マグネシウムは何 g できるか。 **5.0 g**

# A 問題 解答　14　酸化と還元・化学変化と熱・質量　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

## 4　化学変化と質量（続き）

(9)　銅　2.0 g　を加熱して　2.4 g　になった。結びついた酸素は何　g　か。　**0.4 g**

(10)　金属を加熱していくと、質量はある値以上増えなくなる。その理由は「結びつく(　)の質量が決まっているから」。　**酸素**

(11)　同じ質量の酸素と結びつく、銅とマグネシウムの質量の比(銅:マグネシウム)。　**8 : 3**

(12)　化学変化の前後で質量が変わらないのは、原子の何と何が変わらないからか。　**種類と数**

## 5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　スチールウールを燃やすと質量が増える理由を完成させなさい。

空気中の(**酸素**)が鉄と結びついた分だけ質量が増えるから。

(2)　銅をかき混ぜながら加熱する理由はどれか。　答え( **イ** )

ア　銅を光らせるため　イ　全体を酸素にふれさせる　ウ　粉末を冷やすため　エ　炎を強くするため

(3)　ピンチコックでゴム管を閉じる理由を完成させなさい。

(**空気**)が試験管に入って、できた(**銅**)が再び酸化されるのを防ぐため。

(4)　酸化銅と炭素の実験で、石灰水が白くにごる理由はどれか。　答え( **イ** )

ア　水ができたから　イ　二酸化炭素ができたから　ウ　水素ができたから　エ　酸素ができたから

(5)　還元と酸化が同時に起こる理由を完成させなさい。

酸化物からうばわれた(**酸素**)は、必ず別の物質と結びつくから。

(6)　化学かいろがあたたかくなる理由はどれか。　答え( **ア** )

ア　鉄が酸化されて熱が出る　イ　水が蒸発する　ウ　鉄が熱をうばう　エ　電流が流れる

(7)　密閉していない容器で質量が減る理由を完成させなさい。

発生した(**二酸化炭素**)が空気中に出ていくから。

(8)　化学変化の前後で質量が変わらない理由はどれか。　答え( **エ** )

ア　分子の数がふえる　イ　原子の数がふえる　ウ　原子がなくなる　エ　原子の種類と数が同じ

(9)　銅を加熱し続けても質量がある量以上ふえない理由を完成させなさい。

銅が(**すべて**)酸素と結びついて、それ以上結びつく銅がなくなるから。

(10)　金属の粉末をステンレス皿に広げて加熱する理由はどれか。　答え( **イ** )

ア　粉末を冷やすため　イ　酸素にふれる面積を大きく　ウ　皿をきれいに保つため　エ　質量を減らすため

## 6　銅とマグネシウムの酸化　―①～⑤にあてはまる数を答えなさい―　2 点 ×5 = 10 点

| 金属の質量〔 g 〕 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
|---|---|---|---|---|
| 酸化銅の質量〔 g 〕 | 0.5 | 1.0 | ① | 2.0 |
| 酸化マグネシウムの質量〔 g 〕 | ② | 1.3（約） | 2.0 | 2.7（約） |

銅:酸素:酸化銅＝ 4 : 1 :( ③ )。マグネシウム:酸素:酸化マグネシウム＝ 3 : 2 :( ④ )。銅　1.2 g　と結びつく酸素は( ⑤ ) g 。

① **1.5**　② **0.7（約 0.67 ）**

③ **5**　④ **5**

⑤ **0.3**

# B 問題　14　酸化と還元・化学変化と熱・質量実験・グラフから考える問題(酸化と還元)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

## 1　銅の酸化と質量　26 点

銅の粉末を図 1 のように、質量が変わらなくなるまで加熱した。グラフはその結果である。

(1) 加熱後の物質は何色か。また、その物質の名前を答えなさい。(各 2 点)

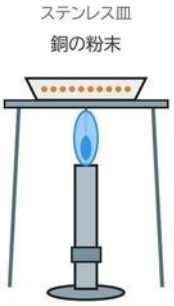
色　　名前

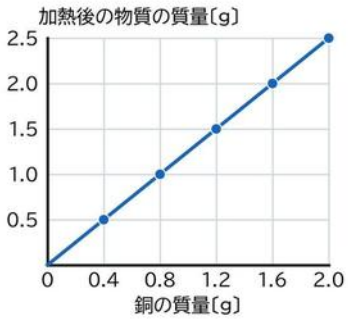
(2) 銅の粉末をうすく広げて加熱する理由はどれか。
ア 酸素とふれやすくするため　イ 早く冷やすため　ウ 色を見やすくするため( 3 点)

(3) グラフから、銅　1.2g　と結びついた酸素は何 g か。( 4 点)

ヒント　結びついた酸素 = 加熱後の質量 − 銅の質量

図 1　銅の加熱と質量の変化




(4) 銅と、銅と結びつく酸素の質量の比(銅:酸素)を、最も簡単な整数の比で答えなさい。( 4 点)

ヒント　(3) より 銅　1.2g　:酸素　0.3g　。両方を　0.3　でわる。

(5) 銅　3.0g　を完全に酸化させると、酸化銅は何 g できるか。( 4 点)

ヒント　銅:酸素:酸化銅= 4 : 1 : 5　より、銅:酸化銅= 4 : 5　。4 : 5 = 3.0 : x

(6) 銅が酸素と結びつく変化を、化学反応式で書きなさい。( 5 点)

ヒント　① Cu　+　O₂ → CuOと並べる → ②　O　の数をそろえて　CuO　を 2 個に → ③　Cu　の数をそろえる。

(7) このように、物質が酸素と結びつく化学変化を何というか。( 2 点)

## 2　酸化銅の還元　24 点

図 2 のように、酸化銅と炭素の粉末の混合物を加熱すると、石灰水が白くにごり、試験管に赤色の物質　X　が残った。

(1) 石灰水を白くにごらせた気体と、物質　X　の名前を答えなさい。(各 2 点)

気体　　X

(2) この反応で、還元された物質と、酸化された物質を答えなさい。(各 2 点)

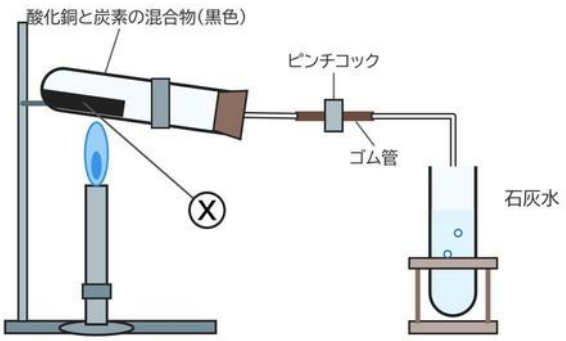
ヒント　酸素をうばわれた物質が還元、酸素と結びついた物質が酸化。

還元　　酸化

(3) 加熱後、ガラス管を石灰水から出して火を消したあと、ピンチコックでゴム管を閉じた。その理由を書きなさい。( 5 点)

ヒント　熱い銅に空気が入ってくると、どうなる？「〜ため。」で終わる。

図 2　酸化銅と炭素の反応




(4) この反応を化学反応式で書きなさい。( 5 点)

ヒント　① CuO　+　C → Cu　+　CO₂と並べる → ②　O　の数をそろえて　CuO　を 2 個に → ③　Cu　の数をそろえる。

(5) 酸化銅　4.0g　と炭素　0.3g　を反応させると、X　が　3.2g　残った。発生した二酸化炭素は何 g か。

ヒント　質量保存の法則:反応前の合計 =　X　+ 二酸化炭素

(6) 炭素のかわりに水素を使って酸化銅を還元すると、銅のほかに何ができるか。( 2 点)

# B 問題　14　酸化と還元・化学変化と熱・質量の・グラフから考える問題(熱・質量)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

## 3　化学変化と熱　16 点

図 3 の A・B のように物質を混ぜ合わせて、温度の変化を調べた。

(1) A・B の反応を、それぞれ何というか。(各 2 点)

ヒント 温度が上がる＝熱を出す。温度が下がる＝熱をうばう。

A　　B

(2) B で発生する、においのある気体は何か。(3 点)

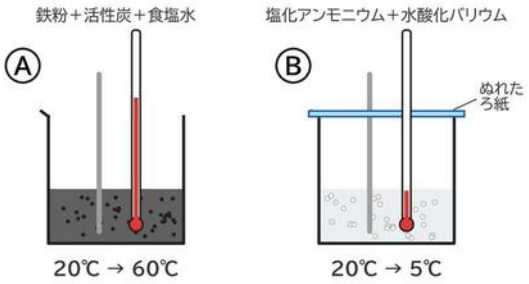
(3) B でぬれたろ紙をかぶせる理由はどれか。
ア アンモニアを水にとかして外に出さないため　イ 温度を下げるため(4 点)

ヒント アンモニアは水に非常にとけやすい気体。

(4) A の反応を利用しているものはどれか。
ア 化学かいろ　イ 冷却パック　ウ 電池(5 点)

ヒント A は温度が上がる反応。あたためる道具はどれ？

図 3　温度が変わる化学変化




## 4　質量保存の法則　14 点

図 4 のように、炭酸水素ナトリウムとうすい塩酸を容器に入れてふたをし、反応の前後で全体の質量をはかった。

(1) ② で、電子てんびんは何 g を示すか。(4 点)

ヒント ふたをしたままなら、気体は外へ出ていかない。

(2) ③ で質量が減ったのはなぜか。
ア 発生した気体が外へ出たから　イ 水が蒸発したから(3 点)

(3) 発生した気体は何 g か。(3 点)

ヒント 出ていった気体 ＝ 反応前の質量 − ふたを開けたあとの質量

(4) 化学変化の前後で全体の質量が変わらないのはなぜか。
ア 原子の種類と数が変わらないから　イ 原子が別の原子に変わるから(4 点)

図 4　反応の前後の質量




## 5　金属と結びつく酸素の質量　20 点

図 5 は、金属を完全に酸化させたときの、金属の質量と結びついた酸素の質量の関係である。

(1) マグネシウム 1.5g と結びつく酸素は何 g か。グラフから読み取りなさい。(4 点)

ヒント 横軸 1.5 から上へ進み、マグネシウムの線とぶつかった所の縦軸を読む。

(2) マグネシウムと酸素が結びつく質量の比(マグネシウム:酸素)を答えなさい。(4 点)

ヒント 1.5 : 1.0 を、かんたんな整数の比にする。

(3) マグネシウム 6.0g を完全に燃やすと、酸化マグネシウムは何 g できるか。(4 点)

ヒント マグネシウム:酸化マグネシウム＝ 3 : 5 。3 : 5 ＝ 6.0 : x

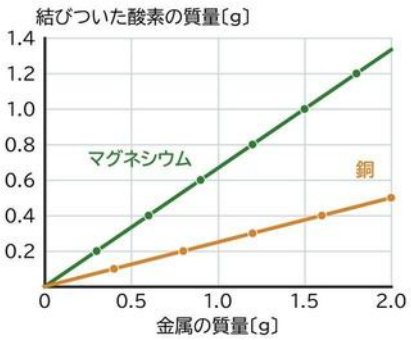
(4) 同じ質量の酸素と結びつく金属が少ないのは、マグネシウムと銅のどちらか。(4 点)

ヒント グラフで、酸素の質量が同じ(例 0.4g )ときの金属の質量をくらべる。

(5) マグネシウム 1.5g を加熱したら、質量が 2.1g になった。酸素と結びつかずに残っているマグネシウムは何 g か。(4 点)

ヒント ① 酸素 2.1−1.5 ＝ 0.6g → ② 反応したマグネシウム 3 : 2 ＝ x : 0.6 → ③ 1.5 から引く。

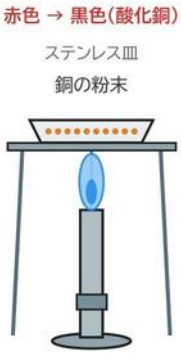
図 5　金属の質量と酸素の質量

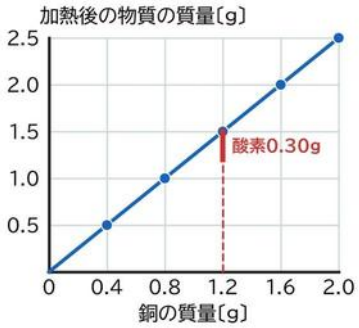


# B 問題 解説　14　酸化と還元・化学変化と熱・質量　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

## 1　銅の酸化と質量　26 点

銅の粉末を図 1 のように、質量が変わらなくなるまで加熱した。グラフはその結果である。




(1)　加熱後の物質は何色か。また、その物質の名前を答えなさい。
**答え:色 黒色　名前 酸化銅**
**考え方:**赤色の銅が酸素と結びついて、黒色の酸化銅になる(酸化)。

(2)　銅の粉末をうすく広げて加熱する理由はどれか。
ア 酸素とふれやすくするため　イ 早く冷やすため　ウ 色を見やすくするため
**答え:ア**
**考え方:**うすく広げてかき混ぜると、銅が空気中の酸素とふれやすくなり、全部が酸化される。

(3)　グラフから、銅　1.2g　と結びついた酸素は何 g か。
**答え:　0.30 g**
**考え方:**　1.5 − 1.2　=　0.30（ g ）。

(4)　銅と、銅と結びつく酸素の質量の比(銅:酸素)を、最も簡単な整数の比で答えなさい。
**答え:　4 ： 1**
**考え方:**　1.2 ： 0.3　=　4 ： 1 。銅:酸素:酸化銅 =　4 ： 1 ： 5　は覚えておく

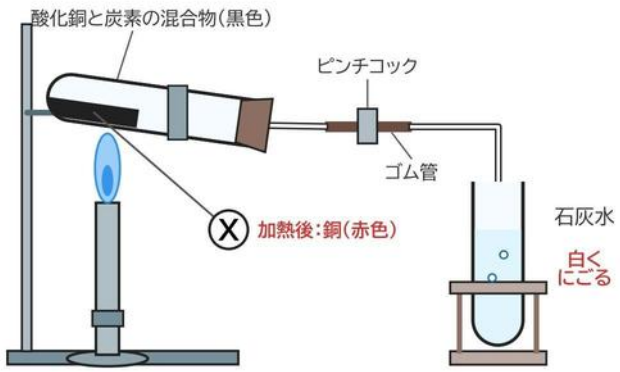
(5)　銅　3.0g　を完全に酸化させると、酸化銅は何 g できるか。
**答え:　3.75 g**
**考え方:**　4×x　=　15　より、x　=　3.75（ g ）。

(6)　銅が酸素と結びつく変化を、化学反応式で書きなさい。
**答え:　2Cu　+　$O_2$ → 2CuO**
**考え方:**左右で　Cu　は 2 個、O　は 2 個。酸素は 2O 個セット)で書く。

(7)　このように、物質が酸素と結びつく化学変化を何というか。
**答え:酸化**
**考え方:**酸化＝酸素と結びつく。熱や光を出す激しい酸化が燃焼。

## 2　酸化銅の還元　24 点

図 2 のように、酸化銅と炭素の粉末の混合物を加熱すると、石灰水が白くにごり、試験管に赤色の物質　X　が残った。




(1)　石灰水を白くにごらせた気体と、物質　X　の名前を答えなさい。
**答え:気体 二酸化炭素　X　銅**
**考え方:**酸化銅の酸素が炭素と結びついて二酸化炭素ができ、銅が残る。

(2)　この反応で、還元された物質と、酸化された物質を答えなさい。
**答え:還元 酸化銅　酸化 炭素**
**考え方:**酸化銅は酸素をうばわれた(還元)。炭素は酸素と結びついた(酸化)。還元と酸化は同時に起こる。

(3)　加熱後、ガラス管を石灰水から出して火を消したあと、ピンチコックでゴム管を閉じた。その理由を書きなさい。
**答え:できた銅が、空気中の酸素とふたたび結びつく(酸化される)のを防ぐため。**
**考え方:**熱いうちに空気が入ると、銅がまた酸化されて酸化銅にもどってしまう。

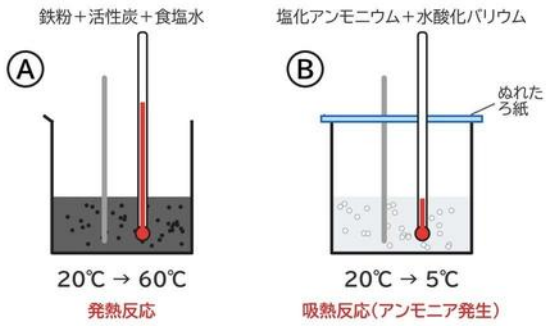
(4)　この反応を化学反応式で書きなさい。
**答え:　2CuO　+　C → 2Cu　+　$CO_2$**
**考え方:**左右で　Cu　は 2 個、O　は 2 個、C　は 1 個。化学式の中の小さい数字は変えない。

(5)　酸化銅　4.0g　と炭素　0.3g　を反応させると、X　が　3.2g　残った。発生した二酸化炭素は何 g か。
**答え:　1.1 g**
**考え方:**（ 4.0　+　0.3 ）−　3.2　=　1.1（ g ）。

(6)　炭素のかわりに水素を使って酸化銅を還元すると、銅のほかに何ができるか。
**答え:水**
**考え方:**　CuO　+　$2H_2$ → Cu +　$H_2O$。水素が酸素と結びついて水ができる。

## 3　化学変化と熱　16 点

図 3 の　A ・ B　のように物質を混ぜ合わせて、温度の変化を調べた。




(1) A ・ B　の反応を、それぞれ何というか。
**答え:　A　発熱反応　　B　吸熱反応**
**考え方:**　A　は温度が上がった→発熱反応。 B　は温度が下がった→吸熱反応。

(2) B　で発生する、においのある気体は何か。
**答え:アンモニア**
**考え方:**塩化アンモニウムと水酸化バリウムが反応して、アンモニアが発生する。

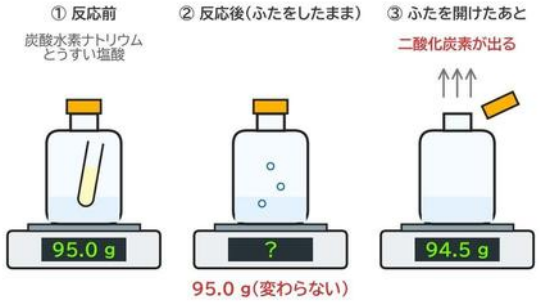
(3) B　でぬれたろ紙をかぶせる理由はどれか。
ア アンモニアを水にとかして外に出さないため　イ 温度を下げるため
**答え:ア**
**考え方:**アンモニアは有害なので、ろ紙の水にとかして外に出さない。

(4) A　の反応を利用しているものはどれか。
ア 化学かいろ　イ 冷却パック　ウ 電池
**答え:ア**
**考え方:**化学かいろは、鉄が空気中の酸素と結びつく(酸化)ときに出る熱を利用している。

# B 問題 解説　14　酸化と還元・化学変化と熱・質量赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

## 4　質量保存の法則　14 点

図 4 のように、炭酸水素ナトリウムとうすい塩酸を容器に入れてふたをし、反応の前後で全体の質量をはかった。




**(1)** ② で、電子てんびんは何 g を示すか。
**答え：95.0 g**
**考え方:**密閉していれば、反応の前後で全体の質量は変わらない。

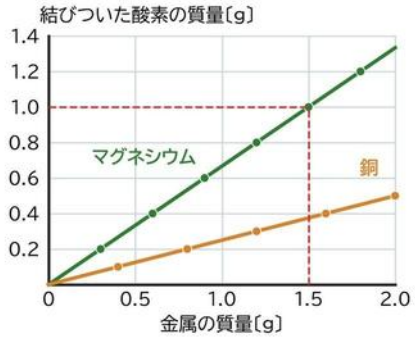
**(2)** ③ で質量が減ったのはなぜか。
ア 発生した気体が外へ出たから　イ 水が蒸発したから
**答え:ア**
**考え方:**ふたを開けると、発生した二酸化炭素が容器の外へ出ていく。

**(3)** 発生した気体は何 g か。
**答え：0.5 g**
**考え方:** 95.0 − 94.5 ＝ 0.5（ g ）。

**(4)** 化学変化の前後で全体の質量が変わらないのはなぜか。
ア 原子の種類と数が変わらないから　イ 原子が別の原子に変わるから
**答え:ア**
**考え方:**原子の組み合わせは変わるが、原子の種類と数は変わらない。これを質量保存の法則という。

## 5　金属と結びつく酸素の質量　20 点

図 5 は、金属を完全に酸化させたときの、金属の質量と結びついた酸素の質量の関係である。




**(1)** マグネシウム 1.5g と結びつく酸素は何 g か。グラフから読み取りなさい。
**答え：1.0 g**
**考え方:**グラフより 1.0g 。

**(2)** マグネシウムと酸素が結びつく質量の比(マグネシウム:酸素)を答えなさい。
**答え：3 : 2**
**考え方:** 1.5 : 1.0 ＝ 3 : 2 。マグネシウム:酸素:酸化マグネシウム = 3 : 2 : 5 。

**(3)** マグネシウム 6.0g を完全に燃やすと、酸化マグネシウムは何 g できるか。
**答え：10.0 g**
**考え方:** 3×x ＝ 5×6.0 より、x ＝ 10.0（ g ）。

**(4)** 同じ質量の酸素と結びつく金属が少ないのは、マグネシウムと銅のどちらか。
**答え:マグネシウム**
**考え方:**酸素 0.4g と結びつくのは、マグネシウム 0.6g 、銅 1.6g 。マグネシウムのほうが少ない。

**(5)** マグネシウム 1.5g を加熱したら、質量が 2.1g になった。酸素と結びつかずに残っているマグネシウムは何 g か。
**答え：0.6 g**
**考え方:**反応したマグネシウムは 0.9g 。1.5 − 0.9 ＝ 0.6（ g ）。